

一. 单项选择题 (每小题 2 分, 共 16 分)

1. 若 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & x \\ 4 & x & 0 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} \neq 0$, 则 x 的范围为 ()
- (A) $x \neq 0$ 且 $x \neq 2$ (B) $x \neq 0$ 或 $x \neq 2$
(C) $x \neq 0$ (D) $x \neq 2$
2. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ ()
- (A) 8 (B) -12 (C) 24 (D) -24
3. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则必有 ()
- (A) $|A| \cdot |B| = |B| \cdot |A|$ (B) $|A+B| = |A| + |B|$
(C) $(A+B)^T = A+B$ (D) $(AB)^T = A^T B^T$
4. 关于矩阵下列说法正确的是 ()
- (A) 若 A 可逆, 则 A 与任何矩阵可交换, $AB = BA$.
(B) 若 A 可逆, 则 A^T 也可逆.
(C) 若 A 可逆, B 也可逆, 则 $A \pm B$ 也可逆.
(D) 若 A 可逆, B 也可逆, 则 AB 不一定可逆.
5. 若 A, B 均为 n 阶非零矩阵, 且 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$, 则必有 ()
- (A) $AB = BA$ (B) $A = E$
(C) $B = E$ (D) A, B 为对称矩阵
6. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则一定有 ()
- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性相关
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s+1}$ 线性相关
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性无关
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s+1}$ 线性无关
7. 若 $\begin{cases} 3x + \lambda y - z = 0 \\ 4y + z = 0 \\ \lambda x - 5y - z = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ ()
- (A) $\lambda = 0$ (B) $\lambda = 1$
(C) $\lambda = -1$ (D) $\lambda = -3$ 或 $\lambda = -1$
8. 设 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的解, η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的解, 则 ()
- (A) $2\xi_1 + \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的解
(B) $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解
(C) $\xi_1 + \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解
(D) $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解

二. 填空题 (每小题 2 分, 共 12 分)

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -5 \\ 1 & -7 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$, 则代数余子式 $A_{23} =$ _____. (不必算出结果)
2. 设 A, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = -2$, A^* 为 A 的伴随

矩阵, 则 $|-A^*| =$ _____. 3. 若 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$, 则 $A^T =$ _____.

4. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (3, -1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, a)^T$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

5. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 有非零解, 则 $t =$ _____.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & 4 \\ 4 & 6 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 _____ 个解向量.

三. 计算题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.
2. 已知 $AB - B = A$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 求矩阵 B .
3. 设 A 为 4 阶方阵, $|A| = \frac{1}{3}$, 求行列式 $|2A^* - (3A)^{-1}|$ 的值, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.
4. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的所有特征值和特征向量.

四. 综合题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -3, 4, -1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 4, -5, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, -1, 3, 3)^T$, $\alpha_4 = (-1, 2, -3, 0)^T$ 的秩, 判别其线性相关性, 并求一个最大线性无关组.

2. 当 a 取何值时, 方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = a \end{cases}$ 无解, 有解, 是唯一解还是无穷多解, 并求出全部解.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 求 a, b 应满足的条件.

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, $\beta_2 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, $\beta_3 = 3\alpha_3 + \alpha_1$ 也线性无关.
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 证明 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性表示.

2007-2008 第一学期本线性代数 (B) 答案

一. 单项选择题 (每小题 2 分, 共 16 分)

1. 若 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & x \\ 4 & x & 0 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} \neq 0$, 则 x 的范围为 (A)

- (A) $x \neq 0$ 且 $x \neq 2$ (B) $x \neq 0$ 或 $x \neq 2$
(C) $x \neq 0$ (D) $x \neq 2$

2. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$

- (B)
(A) 8 (B) -12 (C) 24 (D) -24

3. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则必有 (A)

- (A) $|A| \cdot |B| = |B| \cdot |A|$ (B) $|A+B| = |A| + |B|$
(C) $(A+B)^T = A+B$ (D) $(AB)^T = A^T B^T$

4. 关于矩阵下列说法正确的是 (B)

- (A) 若 A 可逆, 则 A 与任何矩阵可交换, $AB = BA$
(B) 若 A 可逆, 则 A^T 也可逆
(C) 若 A 可逆, B 也可逆, 则 $A \pm B$ 也可逆
(D) 若 A 可逆, B 也可逆, 则 AB 不一定可逆

5. 若 A, B 均为 n 阶非零矩阵, 且 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$, 则必有 (A)

- (A) $AB = BA$ (B) $A = E$
(C) $B = E$ (D) A, B 为对称矩阵

6. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则一定有 (B)

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性相关
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s+1}$ 线性相关
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性无关
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s+1}$ 线性无关

7. 若 $\begin{cases} 3x + \lambda y - z = 0 \\ 4y + z = 0 \\ \lambda x - 5y - z = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ (D)

- (A) $\lambda = 0$ (B) $\lambda = 1$
(C) $\lambda = -1$ (D) $\lambda = -3$ 或 $\lambda = -1$

8. 设 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的解, η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的解, 则 (D)

- (A) $2\xi_1 + \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的解
(B) $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解
(C) $\xi_1 + \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解
(D) $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解

二. 填空题 (每小题 2 分, 12 分)

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & -5 \\ 1 & -7 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$, 则代数余子式 $A_{23} =$

___。(不必算出结果) $(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 & -5 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}$

2. 设 A, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = -2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|-A^*| =$ ___。 -8

3. 若 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$, 则 $A^T =$ ___。 $\begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$

4. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (3, -1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, a)^T$ 线性相关, 则 $a =$ ___。 5

5. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 有非零解, 则 $t =$ ___。 4

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & 4 \\ 4 & 6 & 3 & 5 \end{pmatrix}$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的

基础解系含有 ___ 个解向量。 1

三. 计算题 (每小题 8 分, 共 32 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ 。 -80

2. 已知 $AB - B = A$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 求矩阵 B 。

$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. 设 A 为 4 阶方阵, $|A| = \frac{1}{3}$, 求行列式 $|2A^* - (3A)^{-1}|$ 的值, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵。 $\frac{1}{27}$

4. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的所有特征值和特征向量。

A 的特征值为 2 的全部特征向量为 $k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $k_1 \neq 0$,

$$A \text{ 的特征值为 } 1 \text{ 的全部特征向量为 } k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_2 \neq 0,$$

$$A \text{ 的特征值为 } -1 \text{ 的全部特征向量为 } k_3 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_3 \neq 0.$$

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ 2k_1 + 2k_2 = 0 \\ 3k_2 + 3k_3 = 0 \end{cases}$$

$$|K| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 12 \neq 0, \text{ 无关.}$$

四. 综合题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -3, 4, -1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 4, -5, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, -1, 3, 3)^T$, $\alpha_4 = (-1, 2, -3, 0)^T$ 的秩, 判别其线性相关性, 并求一个最大线性无关组。

$R = 2$ 向量组线性相关, α_1, α_2 为向量组的一个最大无关组

$$2. \text{ 当 } a \text{ 取何值时, 方程组 } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = a \end{cases} \text{ 无解, 有解, 是唯一解还是无穷多解, 并求出全部解.}$$

当 $a \neq 5$ 时, $R(A) = 2 \neq R(B) = 3$, 方程组无解;

当 $a = 5$ 时, $R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解

$$\text{通解为 } \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5}c_1 - \frac{6}{5}c_2 + \frac{4}{5} \\ x_2 = \frac{3}{5}c_1 - \frac{7}{5}c_2 + \frac{3}{5} \\ x_3 = c_1 \\ x_4 = c_2 \end{cases}, \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

$$3. \text{ 设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 相似于对角阵 } \Lambda, \text{ 求 } a, b \text{ 应满足}$$

的条件。

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -a & \lambda - 1 & -b \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) \Rightarrow \lambda_1 = -1$$

$$\lambda_2 = 1 \text{ (两重)}, \quad r(\lambda_2 E - A) = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -(a+b) \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r(\lambda_2 E - A) = 1 \Leftrightarrow b + a = 0$$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, $\beta_2 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, $\beta_3 = 3\alpha_3 + \alpha_1$ 也线性无关。

证: $k_1(\alpha_1 + 2\alpha_2) + k_2(2\alpha_2 + 3\alpha_3) + k_3(3\alpha_3 + \alpha_1) = 0$

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (2k_1 + 2k_2)\alpha_2 + (3k_2 + 3k_3)\alpha_3 = 0$$

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关。证明 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性表示。

证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 相关, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{n-1}\alpha_{n-1} = 0$

$\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 无关 $\Rightarrow \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$ 无关

若 $k_1 = 0$, 则 $k_2\alpha_2 + \dots + k_{n-1}\alpha_{n-1} = 0$

且 $k_2, k_3, \dots, k_{n-1}$ 不全为零, 与 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$ 无关矛盾,

故 $k_2, k_3, \dots, k_{n-1}$ 全部为零, 即 $k_1, k_2, k_3, \dots, k_{n-1}$ 必全部为零, 则又与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 相关矛盾, 故 $k_1 \neq 0$, 于是

$$k_1\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \dots - \frac{k_{n-1}}{k_1}\alpha_{n-1} + 0\alpha_n,$$

α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 证毕。